

《微型计算机技术》课程考试试卷(B卷)

注意: 1、本试卷共 3 页:

2、考试时间: 120 分钟

3、姓名、学号必须写在指定地方

题号	一	二	三	四	总分
得分					

得分

一、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

(*****答案写在答题纸上*****)

- 8086CPU 对外的三总线分别为 ()、() 和控制总线。
- 8086 指令系统中共有 92 种基本指令, 可以分成 6 个功能组: ()、()、逻辑移位指令、串操作指令、控制转移指令、处理器控制指令。
- 硬中断, 可分为可屏蔽中断和不可屏蔽中断两种, 它们分别通过 ()、() 引脚向 CPU 提请中断。
- 中断向量存放在存储器 00000H~() 的最低地址, 共存放 256 个中断服务程序入口地址, 每个中断向量占 () 个字节单元。
- 8255 有三个数据端口, 可以工作在方式 0 和方式 1 和方式 2, 利用方式 1 可以方便的实现外设与 CPU 之间的 () 方式或 () 方式的数据传送。

得分

二、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

(*****答案写在答题纸上*****)

- 微机中控制总线传送的是 ()
 - 存储器和 I/O 接口的地址码
 - 微处理器向内存储器和 I/O 接口传送的命令信号
 - 存储器和 I/O 设备向微处理器传送的状态信号
 - B 和 C
- 芯片 74LS244 在 8086CPU 系统中用作 ()
 - 总线锁存器
 - 总线缓冲器
 - 总线控制器
 - 总线仲裁器
- 用一片 EPROM 芯片构成系统内存, 其地址范围为 F0000H~F0FFFH, 无地址

重叠, 该内存的存储容量为 ()

- 2KB
- 4KB
- 8KB
- 16KB

4、INTEL8259A 采用级联时最多可以接 () 个中断源。

- 128
- 64
- 32
- 16

5、8086 CPU 复位后程序重新开始执行的逻辑地址为: ()

- FFFF0H
- FFFF: FFF0H
- 0000: 0000H
- FFFF: 0000H

得分

三、简答题 (每小题 9 分, 共 27 分)

(*****答案写在答题纸上*****)

- 该子程序的功能是将 BX 寄存器的内容用二进制的形式显示出来, 将其填充完整。(9 分)

```

DISPLAY    PROC
            _____
ROTATE:    ROL  BX,1
            MOV  DL,BL
            AND  DL,01H
            _____
            MOV  AH,02H
            INT  21H
            LOOP ROTATE
            _____
DISPLAY    ENDP
    
```

- 设有 X=80H, Y=79H, Z=88H, 在下述情况下比较三个数的大小。(9 分)

- 三数均为无符号数
- 三数均为有符号数
- 三数均为压缩 BCD 码时

- 分别只使用一条指令实现下述各功能(9 分)

- 使 AL 的低 4 位清 0, 高 4 位不变
- 使 SI 的高 2 位置 1, 低 14 位不变
- 是 BP 的高 4 位取反, 低 12 位不变



学号 班级 网选班级

得分

四、综合题 (共 53 分)

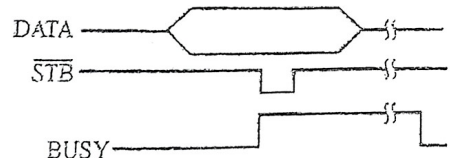
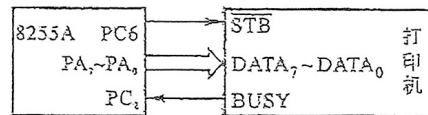
(*****答案写在答题纸上*****)

1、某 8 位接口电路的状态端口地址为 123H，数据端口地址为 122H，外设是否准备好信息由状态口的 D_3 位传送， $D_3=1$ 为准备好， $D_3=0$ 为未准备好(忙)，用查询方式写出将数据 33H 传送到数据口的程序段。(10 分)

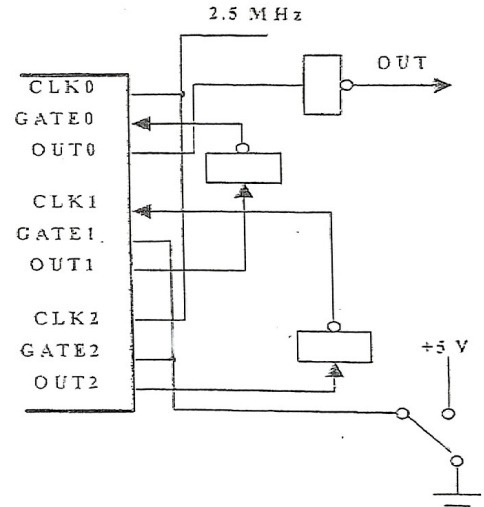
2、设微机系统的地址总线为 20 位，数据总线为 8 位，用 6116 和 74LS138 译码器构成一个存储容量为 12KB ROM (FE000H—FFFFFH) 的存储子系统，请画出逻辑电路图。(10 分)

3、某 8259A 的口地址为 B010H 和 B011H，试画出其与 8086CPU 总线的连接图。若系统中只有一片 8259A，中断源边缘触发，非缓冲方式，以一般嵌套方式工作，中断向量为 80H，试编写初始化程序。(10 分)

4、8255 用作查询式打印机接口时的电路连接和打印机各信号的时序如图所示，8255 的端口地址为 80H~83H，工作于方式 0，试编写一个子程序 PRINT，将数据区中变量 DATA 的 8 位数据送打印机打印。(10 分)



5、8253 的应用电路如图所示，三个通道分别设置为：通道 0 为方式 2，计数初值为 1000；通道 1 为方式 1，计数初值为 500；通道 2 为方式 3，计数初值为 2000。外接时钟为 2.5MHz。在开关打到+5V 后，计算 OUT 脉冲的重复周期和波形的持续时间。设 8253 端口地址为 80H~83H，写出初始化程序。(13 分)



答题纸（所有答案均要求填写在答题纸上）

四、 综合题

一、 填空题

- 1、 _____、 _____
- 2、 _____、 _____
- 3、 _____、 _____
- 4、 _____、 _____
- 5、 _____、 _____

二、 选择题

1	2	3	4	5

三、 简答题

- 1、
- 2、
- 3、



《微型计算机技术》课程考试试卷

参考答案及评分标准(B卷)

命题教师 胡少甫 审题教师

一、填空题(每题2分 共10分)

- 1、 数据总线、 控制总线 2、 数据传送指令、 算术运算指令
3、 INTR、 NMI 4、 0000: 03FFH、 4
5、 查询、 中断

二、选择题(每题2分 共10分)

1	2	3	4	5
D	C	B	B	D

三、简答题(共27分)

- 1、
(1) MOV CX,16(3分) (2) ADD DL,30H (3分) (3) RET (3分)
2、
(1) Z>X>Y(3分) (2) Y>Z>X(3分) (3) Z>X>Y(3分)
3、
(1) AND AL,0F0H (3分) (2) OR SI,0C000H(3分) (3) XOR BP,0F000H(3分)

四、综合题(共53分)

1、 MOV DX,123H (10分)
NEXT: IN AL,DX
TEST AL,04H
JZ NEXT
MOV AL,33H
MOV DX,122H
OUT DX,AL
HLT

2、需要4片6116 (10分)

各片地址范围: FE000H-FE7FFH
FE800H-FEFFFH
FF000H-FF7FFH
FF800H-FFFFFH

3、 (10分)
 $19200\text{bit}/(1+8+1+1)\text{bit}=1745$ 个字符

4、 (10分)

```
PRINT PROC
    MOV AL, 81H ;初始化 8255
    OUT 83H, AL
PC2: IN AL, 82H ; PC2=1 忙, =0 送数据
    TEST AL, 0000 00100
    JNZ PC2
    MOV AL, DATA ; 数据送入 A 口
    OUT 80H, AL
    MOV AL, 0000 1100B ; PC6 置 0, 接收数据打印
    OUT 83H, AL
    MOV AL, 0000 1101B ; PC6 置 1
    OUT 83H, AL
    RET
PRINT ENDP
```

5、 (13分)

OUT 的持续时间: 0.4(秒)

OUT 的重复周期: 0.4(毫秒)

通道 0 为方式 2 0011 0100B=34H

通道 1 为方式 1 0111 0010B=72H

通道 2 为方式 3 1011 0110B=B6H

初始化程序:

MOV AL, 34H	MOV AL, 72H	MOV AL, B6H
OUT 83H, AL	OUT 83H, AL	OUT 83H, AL
MOV AX, 1000	MOV AX, 500	MOV AX, 2000
OUT 80H, AL	OUT 81H, AL	OUT 82H, AL
MOV AL, AH	MOV AL, AH	MOV AL, AH
OUT 80H, AL	OUT 81H, AL	OUT 82H, AL

